

Função Quadrática

Parábola, Vértice, Zeros, Sinal e Otimização

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Def Função Quadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \text{ com } a \neq 0$$

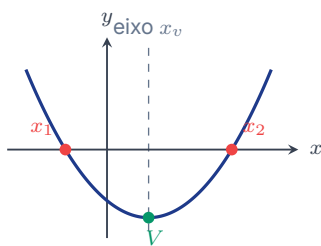
$f(x) = ax^2 + bx + c$ com $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.
Domínio $\mathbb{R}$; o gráfico é uma **parábola**.

A equação $ax^2 + bx + c = 0$ pergunta quando $f(x) = 0$; a função descreve $f(x)$ para **todo** x .

Graf Gráfico — A Parábola

Concavidade e eixo de simetria

O sinal de a dá a **concavidade**: $a > 0$ abre para **cima** (mínimo no vértice); $a < 0$ para **baixo** (máximo).



$\Delta > 0$: cruza o eixo x em x_1, x_2

$\Delta = 0$: tangencia — raiz dupla x_v

$\Delta < 0$: não cruza o eixo

obs **Eixo de simetria**: reta $x = x_v = \frac{-b}{2a}$; as raízes são simétricas em relação a ele.

V Vértice da Parábola

Ponto de máximo ou mínimo

$$x_v = \frac{-b}{2a} \quad y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$f(x) = x^2 - 10x + 9:$$

$$\Delta = 100 - 36 = 64$$

$$x_v = \frac{10}{2} = 5 \quad y_v = \frac{-64}{4} = -16$$

$V(5, -16)$ — mínimo ($a > 0$)

f(x)=0 Zeros da Função

Onde a parábola cruza o eixo x

Os **zeros** são as raízes de $ax^2 + bx + c = 0$ (Bhaskara) — as interseções com o eixo x .

$\Delta > 0$: dois zeros distintos

$\Delta = 0$: zero duplo x_v $\Delta < 0$: nenhum zero real

Forma fatorada ($\Delta \geq 0$): $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6: \Delta = 16, x_1 = 1, x_2 = 3$$

$$f(x) = 2(x - 1)(x - 3)$$

± Estudo do Sinal

Quando f é positiva, nula ou negativa

Com $\Delta > 0$ e zeros $x_1 < x_2$:

$a > 0$: $f > 0$ fora de $[x_1, x_2]$; $f < 0$ entre as raízes

$a < 0$: $f < 0$ fora; $f > 0$ entre as raízes

obs Se $\Delta < 0$: f tem **sinal constante** (igual ao de a) para todo x .

D/Im Domínio, Imagem e Variação

Imagem e crescimento pelo vértice

$D(f) = \mathbb{R}$. A imagem é limitada por y_v :

$$\text{Im}(f) = \begin{cases} [y_v, +\infty) & \text{se } a > 0 \\ (-\infty, y_v] & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

obs $a > 0$: decresce em $(-\infty, x_v]$, cresce em $[x_v, +\infty)$. $a < 0$: o inverso.

$$f(x) = x^2 - 4x + 3: x_v = 2, y_v = -1$$

$$D = \mathbb{R}, \text{Im} = [-1, +\infty)$$

decresce em $(-\infty, 2]$, cresce em $[2, +\infty)$

Opt Aplicações de Otimização

Máximo e mínimo em situações reais

O **vértice** dá o valor ótimo. Identifique a, b, c e calcule x_v e y_v .

P1 — ALTURA DE PROJÉTIL

$$h(t) = -5t^2 + 20t \quad (a < 0 \rightarrow \text{máximo}):$$

$$t_v = \frac{-20}{-10} = 2 \text{ s}; \quad h_{\max} = -20 + 40 = 20 \text{ m}$$

P2 — MAXIMIZAR ÁREA

Cerca 40 m: largura x , comprimento $20 - x$:

$$A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x; \quad x_v = 10$$

$$A_{\max} = 100 \text{ m}^2$$

P3 — LUCRO MÁXIMO

$$L(x) = -2x^2 + 80x - 600: \quad x_v = \frac{-80}{-4} = 20$$

$$L_{\max} = -800 + 1600 - 600 = \text{R\$ } 200$$